$$a_{pa} = \omega^2 R\cos\lambda = \omega^2 R\cos^2\lambda$$

ஏனெனில் $R' = R\cos\lambda$

எனவே $g' = g - \omega^2 R\cos^2\lambda$ (6.52)

புவிமையக்கோட்டில் $\lambda = 0$; எனவே சமன்பாடு (6.52) ஆனது பின்வருமாறு மாறுகிறது $g' = g - \omega^2 R$. புவிமையக்கோட்டில் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் g ஆனது சிறுமம் ஆகும்.

துருவப்பகுதியில் $\lambda = 90°$ எனவே; $g' = g$

ஆகவே துருவப் பகுதியில் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் பெருமம் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.8

உன் பள்ளி ஆய்வகத்தில் g' மதிப்பினைக் காண்க.

தீர்வு

உன் பள்ளி அமைந்துள்ள ஊர்/ நகரத்தின் குறுக்குக் கோட்டு மதிப்பினை கணினியில் கூகுள் தேடுதல் மூலம் காண்க.

உதாரணமாக சென்னைக்கு குறுக்குக்கோட்டு மதிப்பு 13° ஆகும்.

$$g' = g - \omega^2 R\cos^2\lambda$$

இங்கு $\omega^2 R = (2\times3.14/86400)^2 \times (6400\times10^3) = 3.4\times10^{-2}\ \mathrm{m/s^{-2}}$.

λ ன் மதிப்பு ரேடியனில் இருக்க வேண்டும். டிகிரியில் இருக்கக் கூடாது. 13° என்பது 0.2268 ரேடியனுக்குச் சமம்.

$$g' = 9.8 - \left(3.4\times10^{-2}\right)\times\left(\cos 0.2268\right)^2$$

$$g' = 9.7677\ \mathrm{ms^{-2}}$$

சிந்தனைக்கு

கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி குறுக்கு கோட்டின் திசையில் செல்கிறாய் எனில் g ன் மதிப்பு மாறுபடுமா?

6.4 விடுபடு வேகம் மற்றும் சுற்றியக்க வேகம்

பிரபஞ்சத்தில் பெருமளவு காணப்படும் தனிமங்கள் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் ஆகும். ஆனால் புவியின் வளிமண்டலத்தில் நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனுமே அதிக அளவில் உள்ளன. புவியின் வளிமண்டலத்தில் ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் மிகக்குறைவாக இருக்க காரணம் யாது? இதனை இப்பகுதியில் ஆராய்வோம்.

பொருளொன்றை மேல்நோக்கி எறிந்தால் குறிப்பிட்ட உயரம் அடைந்து பின்பு கீழ்நோக்கி விழும். இதனைக் காணும் போது ஒரு பொருளை என்ன வேகத்தில் செங்குத்தாக எறிந்தால், அப்பொருள் புவிப்பரப்பிற்கு மீண்டும் வராமல், புவியின் ஈர்ப்பிலிருந்து தப்பிச் செல்லும் என்ற கேள்வி எழுகிறது.

புவிப்பரப்பில் நிறை M உடைய ஒரு பொருளை கருதுவோம். ஆரம்பவேகம் v_i யில் பொருள் மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது எனில்

பொருளின் ஆரம்ப மொத்த ஆற்றல்

$$E_i = \frac{1}{2}Mv_i^2 - \frac{GMM_E}{R_E} \quad (6.53)$$

இங்கு M_E – புவியின் நிறை; R_E – புவியின் ஆரம். மேலும் $\frac{-GMM_E}{R_E}$ என்பது நிறை M ன் ஈர்ப்புநிலை ஆற்றல் ஆகும்.

பொருள் புவியை விட்டு விலகி வெகுதூரம் சென்று விட்டது எனில் அத்தொலைவை முடிவிலாத் தொலைவு என கருதுக. அந்நிலையில் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் சுழி $[U(\infty) = 0]$ ஆகும். மேலும் இயக்க ஆற்றலும் சுழி. எனவே பொருளின் மொத்த ஆற்றலும் சுழியாகிறது.

$$E_f = 0$$

ஆற்றல் மாறா விதியின் படி

$$E_i = E_f \quad (6.54)$$